

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

تابع $\frac{1}{f}$ صعودی و مثبت و در نتیجه تابع $-\frac{1}{f}$ نزولی و منفی است. تابع $\frac{1}{g}$ نیز نزولی و منفی است. بنابراین تابع $-\frac{1}{fg}$ صعودی است. در نهایت تابع $g - \frac{1}{fg}$ که مجموع دو تابع صعودی است، صعودی خواهد شد.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

واضح است که دامنه تابع بازه $[1, 28]$ است. حال داریم:

$$f(x^3 + 1) < f(4x + 1) \xrightarrow{\text{تکیده نزولی است}} 4x + 1 < x^3 + 1$$

$$\xrightarrow{\text{برقراری شرط پرونده}} 1 \leq 4x + 1 < x^3 + 1 \leq 28$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4x + 1 \geq 1 \Rightarrow x \geq 0 & (1) \\ x^3 + 1 > 4x + 1 \Rightarrow x^3 - 4x = x(x^2 - 4) > 0 \Rightarrow x \in (-2, 0) \cup (2, +\infty) & (2) \\ x^3 + 1 \leq 28 \Rightarrow x^3 \leq 27 \Rightarrow x \leq 3 & (3) \end{cases}$$

از اشتراک جواب‌های (۱)، (۲) و (۳) مجموعه جواب‌های نامعادله اصلی به دست می‌آید:

$$\Rightarrow x \in (2, 3]$$

سوال ۳

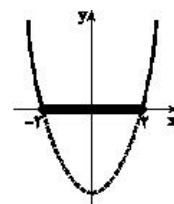
پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$-2 < x < 2 \Rightarrow \frac{1}{5} < \frac{x+3}{5} < 1 \Rightarrow \left[\frac{x+3}{5} \right] = 0$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & ; x \geq 2 \text{ و } x \leq -2 \\ 0 & ; -2 < x < 2 \end{cases}$$

حال نمودار تابع g را رسم می‌کنیم:



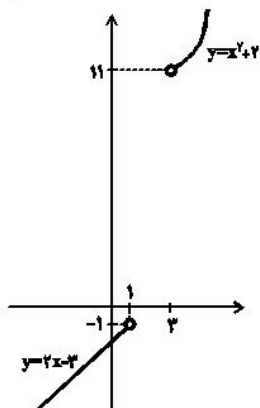
بنابراین با توجه به نمودار تابع g در بازه $(-\infty, 2)$ نزولی است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه ((۲))

نمودار تابع f به ازای $x < 1$ و $x > 3$ به صورت مقابل است.



برای این که سهمی $y = x^2 - (2m - 1)x + 2$ در بازه $[1, 3]$ اکیداً صعودی باشد، باید شروط زیر برقرار باشند.

اولاً: طول رأس سهمی کوچکتر یا مساوی ۱ باشد.

$$\frac{2m-1}{2} \leq 1 \Rightarrow m \leq \frac{3}{2}$$

ثانیاً:

$$-1 \leq f(1) \Rightarrow -1 \leq 4 - 2m \Rightarrow m \leq \frac{5}{2}$$

ثالثاً:

$$f(3) \leq 11 \Rightarrow 14 - 6m \leq 11 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq m$$

و از اشتراک ۳ شرط به دست می آید: $m \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{کمترین} \quad a = \frac{1}{2} \\ \text{بیشترین} \quad b = \frac{3}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow b - a = 1$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

تابع f - اکیداً صعودی با دامنه R است، پس تابع f اکیداً نزولی با دامنه R است.

$$f(|x|) > f\left(\frac{x+4}{3}\right) \xrightarrow{\text{اکیدا نزولی است}} |x| < \frac{x+4}{3}$$

در دو حالت $x \geq 0$ و $x < 0$ ، نامعادله را حل می کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} x \geq 0 : x < \frac{x+4}{3} \Rightarrow 3x < x+4 \Rightarrow x < 2 \xrightarrow{\cap(x \geq 0)} 0 \leq x < 2 \\ x < 0 : -x < \frac{x+4}{3} \Rightarrow -3x < x+4 \Rightarrow x > -1 \xrightarrow{\cap(x < 0)} -1 < x < 0 \end{array} \right\}$$

$$\cup \rightarrow -1 < x < 2 \Rightarrow a = -1 \gg b = 2$$

پس حداکثر $b - a$ برابر است با: $2 - (-1) = 3$.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$y = \frac{ax - a + a + b}{x-1} = a + \frac{a+b}{x-1}$$

$$1 < x_1 < x_2 \Rightarrow 0 < x_1 - 1 < x_2 - 1 \Rightarrow \frac{1}{x_1-1} > \frac{1}{x_2-1}$$

تابع $\frac{1}{x-1}$ در $(1, +\infty)$ اکیداً نزولی است. حال برای اینکه تابع $\frac{a+b}{x-1}$ اکیداً صعودی باشد، لازم است $a+b < 0$ باشد.

$$\Rightarrow \frac{a+b}{x_1-1} < \frac{a+b}{x_2-1} \Rightarrow a + \frac{a+b}{x_1-1} < a + \frac{a+b}{x_2-1}$$

$$\Rightarrow y_1 < y_2$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$f = \{(2, -2), (3, x^2 + b), (4, ax)\} \xrightarrow{\text{تابع صعودی است}} x^2 + b \leq ax$$

$$x^2 - ax + b \leq 0$$

از آنجا که جواب این نامعادله بازه $[-1, 2]$ است، پس $x = -1$ و $x = 2$ باید ریشه‌های معادله درجه ۲ بالا باشند.

$$\left. \begin{array}{l} a = S = 2 - 1 = 1 \\ b = P = (2)(-1) = -2 \end{array} \right\} \Rightarrow a - b = 3$$

لازم به ذکر است که با مقدار $b = -2$ ، شرط $x^2 + b \geq -2$ نیز برقرار خواهد بود.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$D_{f+g} = \{1, 2, 3\}$$

$$\Rightarrow h = f + g = \{(1, 2), (2, 1 + x^2), (3, 5)\}$$

$$\xrightarrow{\text{اصعودی باشد}} x_1 < x_2 \Rightarrow h(x_1) \leq h(x_2)$$

$$\Rightarrow 2 \leq x^2 + 1 \leq 5 \Rightarrow 1 \leq x^2 \leq 4 \Rightarrow x \in [-2, -1] \cup [1, 2]$$

بنابراین x می‌تواند ۴ عدد صحیح $-2, -1, 1$ و 2 باشد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\frac{f(2x+1)}{f(x-2)} \geq 1 \xrightarrow{x f(x-2) < 0} f(2x+1) \leq f(x-2)$$

$$\xrightarrow{\text{افکند نزولی است}} 2x+1 \geq x-2 \Rightarrow x \geq -3$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

با توجه به آن که تابع f اکیداً صعودی است، به ازای $x < 1$ منفی و به ازای $x > 1$ مثبت است. حال با تعیین علامت عبارت زیر رادیکال داریم:

$$(x^3 - x)f(x) \geq 0$$

$$x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

	-1	0	1
$x^3 - x$	-	+	-
$f(x)$	-	-	+
P	+	-	+

دامنه $\sqrt{(x^3 - x)f(x)}$ برابر $R - (-1, 0)$ است، بنابراین:

$$\begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow a + b = -1$$